

Problema N. Simulación Binaria

Tiempo límite de ejecución en juez: 2 segundos

Límite de memoria: 256 Mb

Dado un número binario, debemos realizar algunas operaciones sobre él.

Existen dos tipos de operaciones:

1. **I i j** — invierte todos los bits desde **i** hasta **j** (ambos inclusive).
2. **Q i** — consulta si el bit **i**-ésimo es 0 o 1.

El **MSB** (*most significant bit*) es el **primer bit** (es decir, **i = 1**).

El número binario puede contener **ceros a la izquierda**.

Entrada

La entrada comienza con un entero **T** (≤ 10), indicando el número de casos de prueba.

Cada caso inicia con una línea que contiene un número binario de longitud **n** ($1 \leq n \leq 10^5$).

La siguiente línea contiene un entero **q** ($1 \leq q \leq 50000$), que indica el número de consultas.

Cada consulta tendrá uno de los siguientes formatos:

- **I i j**, donde $1 \leq i \leq j \leq n$
- **Q i**, donde $1 \leq i \leq n$

Salida

Para cada caso, imprime el número del caso en una sola línea.

Luego, por cada consulta **Q i**, debes imprimir **1** o **0**, dependiendo del valor del bit **i**-ésimo.

Casos de prueba de muestra

Input	Output
2	Case 1:
0011001100	0
6	1
I 1 10	1
I 2 7	0
Q 2	Case 2:
Q 1	0
Q 7	0
Q 5	0
1011110111	1
6	
I 1 10	
I 2 7	
Q 2	
Q 1	
Q 7	
Q 5	

Nota: El conjunto de datos es muy grande. Usa métodos de entrada/salida más rápidos.